

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



ITAQUIRAÍ - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	16
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)</i>	16
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	18
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	20
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	22
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	25
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	26
4.8. LIMPEZA URBANA	27
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	28
5. RECEITAS	30
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	30



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	30
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	32
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	32
6.1.1. RECEITAS.....	32
6.1.2. Transferências Federais.....	34
6.1.3. Transferências Estaduais.....	34
6.1.4. Receitas Próprias	34
6.1.5. DESPESAS.....	35
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	37
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	39
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	41
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	44
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44
9.2. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	44
9.3. COLETA SELETIVA	44
9.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	45
9.5. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	45
9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	45

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão da coleta convencional de RSD.	12
Figura 2 - Caminhão utilizado pelo privado para coleta dos recicláveis.	14
Figura 3 - Fardos de recicláveis para comercialização.	14
Figura 4 - Enfardamento dos recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 5 - Fardos de recicláveis para comercialização.	14
Figura 6 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	15
Figura 7 - Estação de Transbordo de RSD.	17
Figura 8 - Vista do contêiner na estação.	17
Figura 9 – Situação da Destinação Final em 2016.	18
Figura 10 - Situação atual com transbordo dos RSD.	18
Figura 11 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.	18
Figura 12 - Depósito de RCC em aterro privado.	19
Figura 13 - Aterro de Resíduos de Limpeza Urbana.	19
Figura 14 - Depósito de RCC em aterro privado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	19
Figura 15 - Antigo vazadouro a céu aberto com coordenadas S 7399158.48 m. e E 787117.56 m. (Zona 21).	21
Figura 16 - Antigo vazadouro a céu aberto com coordenadas S 7402323.27 m. e E 789264.98 m. (Zona 21).	21
Figura 17 - Disposição Irregular de Resíduos de Construção Civil com coordenadas S 7398533.34 m. e E 788393.82 m. (Zona 21).	21
Figura 18 - Situação interna da área utilizada para disposição irregular de RCC.	21
Figura 19 - Disposição Irregular de Resíduos de Construção Civil com coordenadas S 7398533.34 m. e E 788393.82 m. (Zona 21).	22
Figura 20 - Antigo vazadouro a céu aberto com coordenadas S 7402323.27 m. e E 789264.98 m. (Zona 21).	22
Figura 21 - Imagem da propriedade onde é realizada a Triagem e prensa dos materiais recicláveis de Itaquiraí-MS, objeto do PRAD-MS (AA n. 01/2021, 2019-058667/TEC/AA-0078). Fonte: Google Earth, 2022.	23

Figura 22 - Situação atual da propriedade onde é realizada a Triagem e prensa dos materiais recicláveis em Itaquirá-MS objeto do PRADRS (AA n. 01/2021, 2019-058667/TEC/AA-0078). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	24
Figura 23 - Local objeto do segundo PRADRS (2021) protocolado no IMASUL em nome da Prefeitura de Itaquirá-MS em 2018.....	24
Figura 24 - Local objeto do segundo PRADRS (2021) protocolado no IMASUL em nome da Prefeitura de Itaquirá-MS em 2019. Fonte: Google Earth, 2022.	24
Figura 25 - Local objeto do segundo PRADRS (2021) protocolado no IMASUL em nome da Prefeitura de Itaquirá-MS em 2020.....	25
Figura 26 - Local objeto do segundo PRADRS (2021) protocolado no IMASUL em nome da Prefeitura de Itaquirá-MS em 2021.....	25

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Itaquirá-MS.....	29
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Itaquirá-MS.	29
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Itaquirá média dos anos de 2015 a 2019.	33
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Itaquirá.....	33
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Itaquirá média dos últimos 5 anos.	36
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Itaquirá.....	36
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Itaquirá.	37
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Itaquirá-MS.	38

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Itaquirá-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Itaquiraí-MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Itaquiraí-MS.	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Itaquiraí-MS. ...	12
Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Itaquiraí-MS.	15
Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Itaquiraí - MS.	17
Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	27
Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	28
Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	31
Tabela 11 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Itaquiraí-MS nos anos de 2019 a 2021.	31
Tabela 12 : Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	35
Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	38
Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Itaquiraí-MS.	42

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios do estado, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Itaquiraí - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 17 de março de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída e revisado em junho de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Itaquiraí-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Itaquiraí-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21 K, 787200 m E, 7400084 m S
02	Estação de Transbordo de Resíduos	21 K, 787058 m E, 7399769 m S
03	Galpão de Triagem (privado) – MR Recicláveis	21 K, 786217 m E, 7399324 m S
04	Aterro de RCC (privado)	21 K, 788600 m E, 7402501 m S
05	Antiga Área de Disposição de RCC (com PRADE-RS)	21 K, 788431 m E, 7398671 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Itaquirai-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Itaquiraí-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Thalles Henrique Tomazelli
População Geral (Projeção PMGIRS 2021)	22.000
População Urbana (Projeção PMGIRS 2021)	12.100
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, instituído em 01/01/2014
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim, instituído em 12/12/2017
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Itaquiraí-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), elaborado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL, do qual faz parte em conjunto com os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS (2017), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Itaquiraí-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017
		Promover a Instalação de Ecopontos.	2018

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existe uma Unidade de Processamento de Lixo (UPL) particular operando em condições inadequadas.	Implantar e Operar UTR com Licença de Operação	<i>Depende do projeto executivo, que não teve prazo de elaboração definido.</i>
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente.	Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC) e operar a UC.	2028-2035
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017 a 2035
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente cobrança realizada junto ao IPTU.	Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.	2017
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Sem informação oficial sobre o local de disposição dos RSD. Informado que eram dispostos em aterros dos municípios próximos (Naviraí e Dourados) mas não há contratos.	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbanas e sedes distritais em Aterro Sanitário	2019-2035
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada realizada a coleta e disposição final adequada.	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Disposto de maneira inadequada em área da zona rural em processo erosivo.	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A	2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposto de maneira inadequada em área da zona rural em processo erosivo.	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário.	2017-2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado.	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	<i>Não definido prazo específico</i>
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado.	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	<i>Não definido prazo específico</i>
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Três áreas existentes: Uma grande área que recebe os resíduos de construção civil, limpeza urbana e volumosos, além de outras duas áreas que recebem os RSDC)	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual "lixão municipal" (vazadouro a céu aberto).	2017
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente, porém sem informações sobre o cumprimento das ações do PRAD-RS	Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS) e cumprir 100% das ações previstas.	2017-2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente.	Elaborar os estudos de licenciamento necessários para operação dos aterros intermunicipais e unidades acessórias e requerer as respectivas licenças junto ao órgão ambiental competente.	2019-2035
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente.	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Itaquiraí-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contrato com terceiros), por meio da empresa Coleta e Engenharia Ambiental Ltda sob o Contrato nº 87/2017. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo apenas a área urbana. De acordo com notas fiscais e medições compiladas pela equipe técnica, o custo médio despendido com o referido contrato é de R\$ 48.510,40/mês. A tabela 4 resume o custo mensal despendido pelo município de Itaquiraí-MS com a prestação de todos os serviços relacionados à coleta e transporte dos RSD.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Coleta convencional de RSD porta-a-porta	Indireta (Coleta e Eng. Ambiental Ltda)	R\$ 48.510,40
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 48.510,40

Durante a visita técnica, foi possível registrar imagens de alguns caminhões coletores utilizados pela prestadora, conforme demonstrado na Figura 1.



Figura 1 - Caminhão da coleta convencional de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Itaquirai-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Itaquirai-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	184,30
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,50
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	9
Recurso para compra do caminhão	-
Capacidade caminhão (m ³)	7
Guarnição/Equipe	4 (1 motorista e 3 garis)
Número de Motoristas	1
Número de Garis Coletores	3
Porcentagem de Insalubridade	-
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	6
Coleta em Distritos	-
Coleta na Zona Rural	Sim
Nº de habitantes/caminhão	12.100
Nº habitantes/gari	4.033
Tonelada mensal de RSD/gari	61,43
Tonelada diária de RSD/gari	2,02

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Proporção de Habitantes Atendidos (%)	100% (população urbana)
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 48.510,40
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 263,21
Custo Unitário do Serviço (R\$/hab./mês)	R\$ 4,01

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar o seguinte ponto:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, o caminhão coletor utilizado pela empresa Coleta e Engenharia Ambiental Ltda na prestação do serviço possui 9 anos. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017 do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Itaquiraí - MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, porém, durante visita ao município, ficou evidenciado que existe um agente privado que realiza a coleta de resíduos recicláveis na área central e comercial do município.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

Não existe estrutura nem o serviço de triagem dos resíduos recicláveis operado por cooperativas ou associações do município de Itaquiraí – MS. Porém, durante visita técnica ficou constatada a existência de um empresa de reciclagem privada que atua no município.

Embora o município de Itaquiraí-MS não possua uma UTR municipal, com vínculo formalizado com a prefeitura, os processos de enfardamento e posterior venda externa dos recicláveis são realizados de forma autônoma pela MR Reciclagem, que possui uma

estrutura com galpão, bags e prensas hidráulicas (Figuras 2 a 5). A Prefeitura Municipal não possui vínculo formalizado com as atividades praticadas pela empresa.



Figura 2 - Caminhão utilizado pelo privado para coleta dos recicláveis.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 3 - Fardos de recicláveis para comercialização.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4 - Enfardamento dos recicláveis.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5 - Fardos de recicláveis para comercialização.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais do serviço de triagem realizada de forma privada município de Itaquiraí-MS.

Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Itaquiraí-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim* (ente privado)
Local de triagem dos resíduos	Reciclador Privado
Quantidade potencial de material reciclável do município? (Toneladas/mês) ²	56,14

* O município de Itaquiraí conta com um operador logístico privado, MR Reciclagem, sendo que a atuação desse ente privado não tem relação com a Prefeitura Municipal. Todo o serviço de coleta, armazenamento, triagem, prensa e comercialização é realizado por conta própria da empresa.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Itaquiraí-MS produz um percentual de matéria orgânica de 42,75% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 6, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 6 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (29,25% de recicláveis) dos resíduos gerados no município de Itaquiraí-MS. PERS (2020) (Percentual de Materiais Recicláveis).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Itaquiraí-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Itaquiraí-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Itaquiraí - MS é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário da empresa Oca Ambiental Ltda, situado no município de Dourados-MS. A execução do serviço de armazenamento temporário e transporte até o aterro sanitário é realizada pela empresa Oca Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 07/2018. De acordo com as medições, apresentadas pela prefeitura, o valor médio despendido pelo município com a destinação final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de **R\$ 46.423,37/mês**. As Figuras 7 e 8 foram registradas durante visita técnica no município e exibem o transbordo dos RSD em Itaquiraí-MS.



Figura 7 - Estação de Transbordo de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 8 - Vista do contêiner na estação.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Itaquiraí-MS.

Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Itaquiraí-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em Aterro Sanitário
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado
Município situado onde está localizado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final	Oca Ambiental Ltda
Empresa Responsável Transporte	Oca Ambiental Ltda
Existe Balança no Município?	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim
Distância até o Aterro Sanitário (km)	408 km (ida e volta)
Custo DF (ton.)	R\$ 130,00
Custo DF (mês)	R\$ 23.877,66
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,97
Custo Transporte (ton.)	R\$ 122,33
Custo Transporte (mês)	R\$ 22.545,71
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,86
Custo Total (ton.)	R\$ 252,33
Custo Total (mês)	R\$ 46.423,37
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,83
Nº. de contêineres	2
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	184,30

Conforme descrito na tabela 7, o município de Itaquiraí-MS tem destinado, em média, **184,3** toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário da Oca Ambiental Ltda, perfazendo uma geração per capita de 0,50 kg/hab.dia. Tal valor é condizente com a geração per capita preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, e indica que a Prefeitura Municipal tem dado a devida destinação final dos RSD.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016 com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 9, 10 e 11.



Figura 9 – Situação da Destinação Final em 2016.

Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 10 - Situação atual com transbordo dos RSD.

Fonte: TCE/UEMS, 2022.

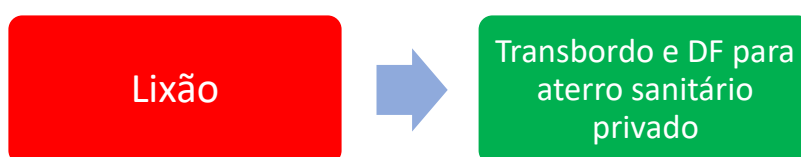


Figura 11 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e coletados por empresa privada são dispostos em aterro de

RCC privado, licenciado pela própria prefeitura. Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (RLU) também são dispostos na referida área, conforme mostram as Figuras 12 e 13.



Figura 12 - Depósito de RCC em aterro privado.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 13 - Aterro de Resíduos de Limpeza Urbana.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Por outro lado, parte dos resíduos de construção oriundos das obras da prefeitura são dispostos, temporariamente, no pátio da secretaria de obras da própria prefeitura (Figura 14) para serem utilizados, posteriormente, na manutenção de estradas vicinais.



Figura 14 - Depósito de RCC em aterro privado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pôde ser observado nas figuras 12 e 13, mesmo sendo considerado um aterro de RCC, verifica-se ausência de disciplinamento na destinação final dos RCC e resíduos da limpeza urbana. Considerando que o município de Itaquiraí - MS tem obtido importantes avanços no manejo dos RSD, é necessário também buscar a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC, nos moldes preconizados pela Resolução CONAMA n° 307/2002. Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente, com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários (trituradores) que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)³ que o município de Itaquiraí-MS possuía três passivos ambientais, sendo dois vazadouros a céu aberto, localizados nas coordenadas S 7399158.48 m. e E 787117.56 m. (Zona 21) e S 7402323.27 m. e E 789264.98 m. (Zona 21), além de uma área específica de disposição irregular dos resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), definido pela coordenada S 7398533.34 m. e E 788393.82 m. (Zona 21).

As localidades mencionadas acima foram revisitadas em março de 2022, sendo que os dois antigos vazadouros a céu aberto não apresentavam nenhum resquício de resíduos, mas sem o histórico de recuperação ambiental adequada. No caso, foi informado pelo secretário que acompanhou as visitas que o vazadouro com coordenadas S 7399158.48 m. e E 787117.56 m, Zona 21 (Figura 15), não havia funcionado como local de disposição de resíduos, mesmo a área sendo identificada como um passivo ambiental pelo relatório do Projeto Curupira. Assim, faz-se necessário execução de PRAD-RS com as corretas análises laboratoriais para que se constate a

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

atual condição do solo e água subterrânea. As Figuras 15 e 16 ilustram as localidades em questão no momento da visita.



Figura 15 - Antigo vazadouro a céu aberto com coordenadas S 7399158.48 m. e E 787117.56 m. (Zona 21).
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 16 - Antigo vazadouro a céu aberto com coordenadas S 7402323.27 m. e E 789264.98 m. (Zona 21).
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A área de disposição irregular de RCC não está mais sendo utilizada e foi isolada para impedir o acesso e possível disposição clandestina. As figuras 17 e 18 apresentam a atual situação da área identificada no relatório do Projeto Curupira.



Figura 17 - Disposição Irregular de Resíduos de Construção Civil com coordenadas S 7398533.34 m. e E 788393.82 m. (Zona 21).
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 18 - Situação interna da área utilizada para disposição irregular de RCC.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Já as Figuras 19 e 20 apresentam um comparativo entre imagens de satélite de 2011 e 2017, sendo possível identificar que a referida área, de fato, recebia resíduos em 2011 (e também em 2014).

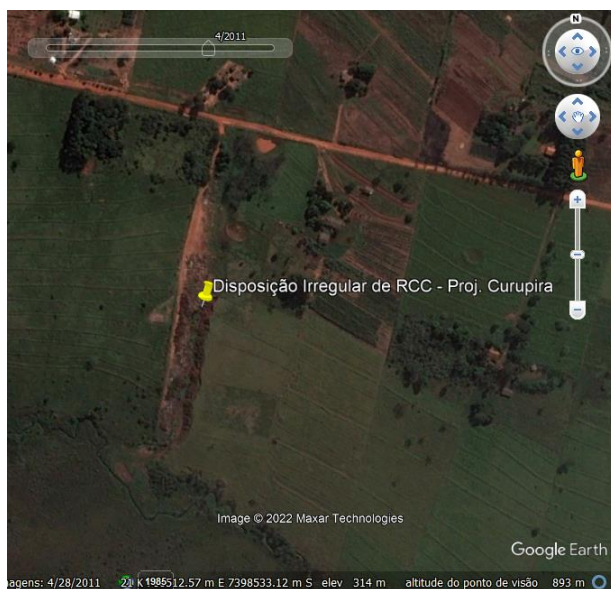


Figura 19 - Disposição Irregular de Resíduos de Construção Civil com coordenadas S 7398533.34 m. e E 788393.82 m. (Zona 21).
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

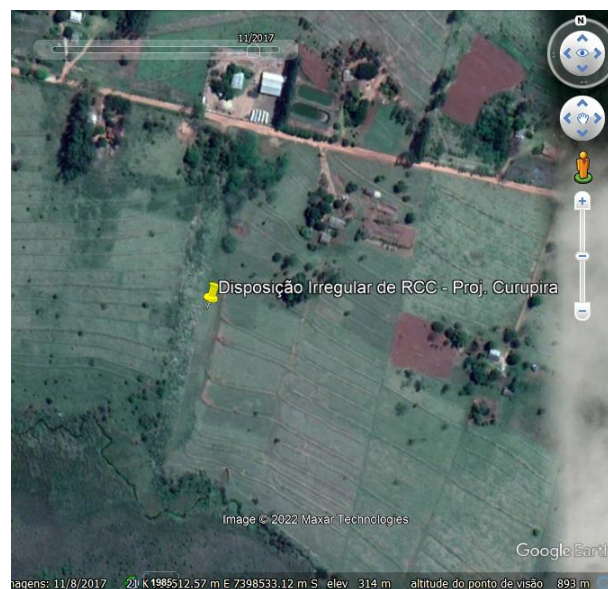


Figura 20 - Antigo vazadouro a céu aberto com coordenadas S 7402323.27 m. e E 789264.98 m. (Zona 21).
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Diante do levantamento realizado com a visita técnica, nota-se que o município permanece com os 3 passivos ambientais identificados anteriormente pelo Projeto Curupira (2015). Um sendo os dois antigos vazadouros a céu aberto e a área de disposição irregular de RCC.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No âmbito de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), obteve-se conhecimento de dois processos relativos a Autorização Ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Conforme consta no controle de Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2022), foram emitidas as Autorizações

Ambientais (n. 01/2021, referente ao processo 2019-058667/TEC/AA-0078, e n. 09/2021, referente ao processo 2021-061010/TEC/AA-1041) para execução dos PRADEs-RS apresentados.

No entanto, ambos os PRADEs são referentes a áreas distintas daquelas identificadas no item anterior. O primeiro PRADE-RS é relativo ao local onde é realizado o armazenamento, triagem e prensa dos materiais recicláveis no município (Figura 21 e 22). Já o segundo PRADE-RS é relativo a outra propriedade onde existia uma trincheira de pequeno porte. Por análise temporal de imagens de satélite é possível observar que a trincheira recebeu resíduos entre 2018 e 2020, sendo encerrada em 2021. As figuras 23 a 26 ilustram a evolução temporal da trincheira objeto do segundo PRADE-RS (2021).



Figura 21 - Imagem da propriedade onde é realizada a Triagem e prensa dos materiais recicláveis de Itaquirai-MS, objeto do PRADE-RS (AA n. 01/2021, 2019-058667/TEC/AA-0078). Fonte: Google Earth, 2022.



Figura 22 - Situação atual da propriedade onde é realizada a Triagem e prensa dos materiais recicláveis em Itaquiraí-MS objeto do PRADE-RS (AA n. 01/2021, 2019-058667/TEC/AA-0078). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

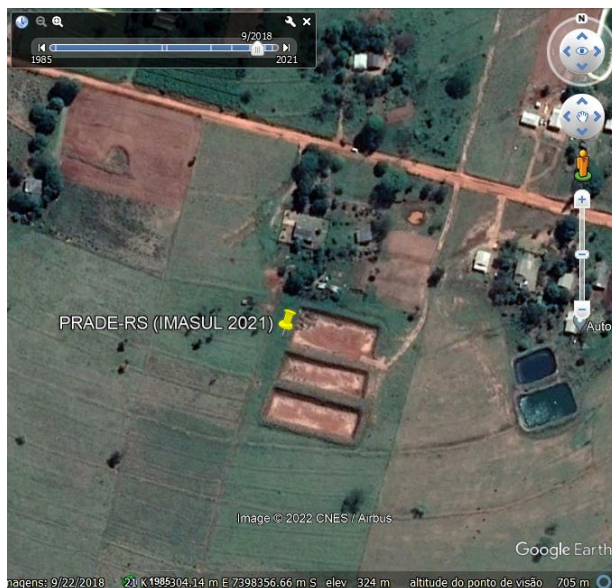


Figura 23 - Local objeto do segundo PRADE-RS (2021) protocolado no IMASUL em nome da Prefeitura de Itaquiraí-MS em 2018. Fonte: Google Earth, 2022.

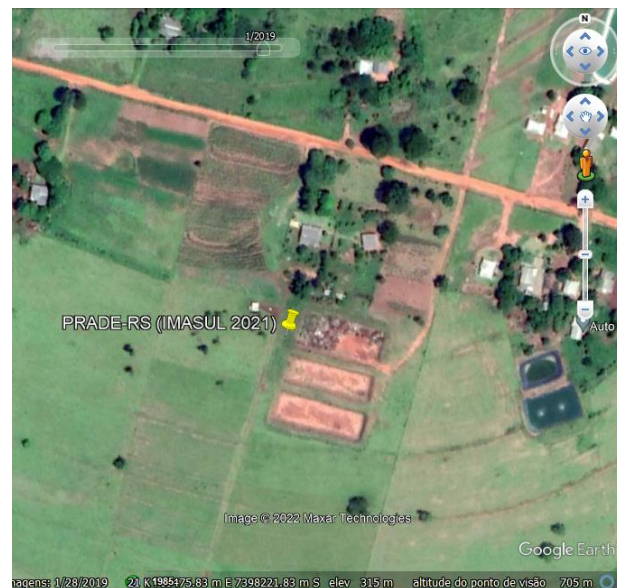


Figura 24 - Local objeto do segundo PRADE-RS (2021) protocolado no IMASUL em nome da Prefeitura de Itaquiraí-MS em 2019. Fonte: Google Earth, 2022.



Figura 25 - Local objeto do segundo PRADE-RS (2021) protocolado no IMASUL em nome da Prefeitura de Itaquiraí-MS em 2020.
Fonte: Google Earth, 2022.

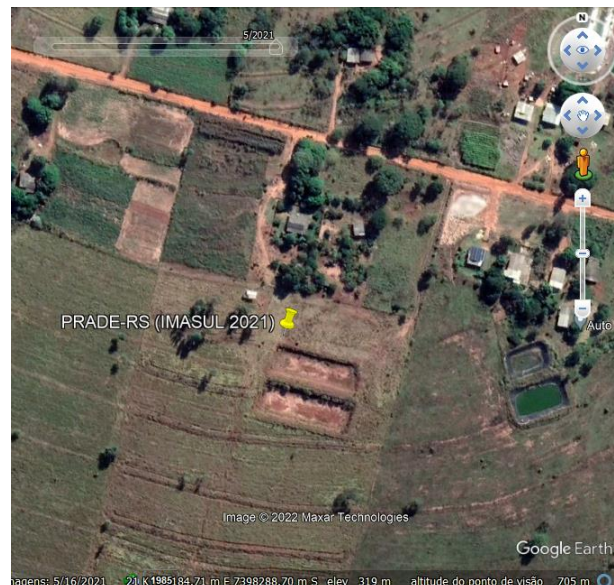


Figura 26 - Local objeto do segundo PRADE-RS (2021) protocolado no IMASUL em nome da Prefeitura de Itaquiraí-MS em 2021.
Fonte: Google Earth, 2022.

Dessa forma, reforça-se a necessidade de concluir o projeto de recuperação das áreas referentes as Autorizações Ambientais emitidas pelo órgão estadual competente (n. 01/2021, 2019-058667/TEC/AA-0078, e n. 09/2021, 2021-061010/TEC/AA-1041). Adicionalmente, faz-se necessária a recuperação das outras três (3) áreas identificadas no item anterior, com o correto protocolo e execução de PRADE-RS junto ao IMASUL.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Itaquiraí-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato

Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Itaquiraí, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era encaminhado para o Aterro Sanitário localizado no município de Dourados-MS.

Conforme identificado no item 4.5.1 a disposição final dos RSD no município está sendo realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo e disposição no Aterro Sanitário privado (OCA Ambiental) localizado no município de Dourados-MS.

De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Itaquiraí também estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário privado da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Itaquiraí-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Itaquiraí - MS são realizados de forma indireta por meio da empresa Atitude Ambiental Ltda sob o Contrato nº 27/2017. Conforme notas fiscais e medições, o custo médio desses serviços é de **R\$ 3.150,00/mês**.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	10 locais públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente	-
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento térmico e posterior disposição final em aterro sanitário
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS e Dourados/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados do setor, o que atende às determinações do art. 27 §2º da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8. LIMPEZA URBANA

O serviço de limpeza urbana (LU) é realizado de forma indireta, por meio da empresa terceirizada Morhena Coleta e Engenharia Ambiental Ltda sob o Contrato nº 87/2017. O custo despendido pela administração é de **R\$ 38.770,20/mês** com o serviço mencionado. De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Itaquiraí-MS compreendem: varrição manual, capina, roçada manual, pintura de meio-fio e poda de árvores.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9.

Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Indireta	R\$ 48.510,40	R\$ 4,01
b. Coleta Seletiva	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
c. Triagem dos RSD	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 46.423,37	R\$ 3,84
e. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 3.150,00	R\$ 0,26
f. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 38.770,64	R\$ 3,20
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 94.933,77	R\$ 7,85
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e+f) =		R\$ 136.854,41	R\$ 11,31

De acordo com a tabela 9, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos RSD é de R\$ 94.933,77/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,85/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Itaquiraí - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 136.854,41/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 11,31/mês. Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

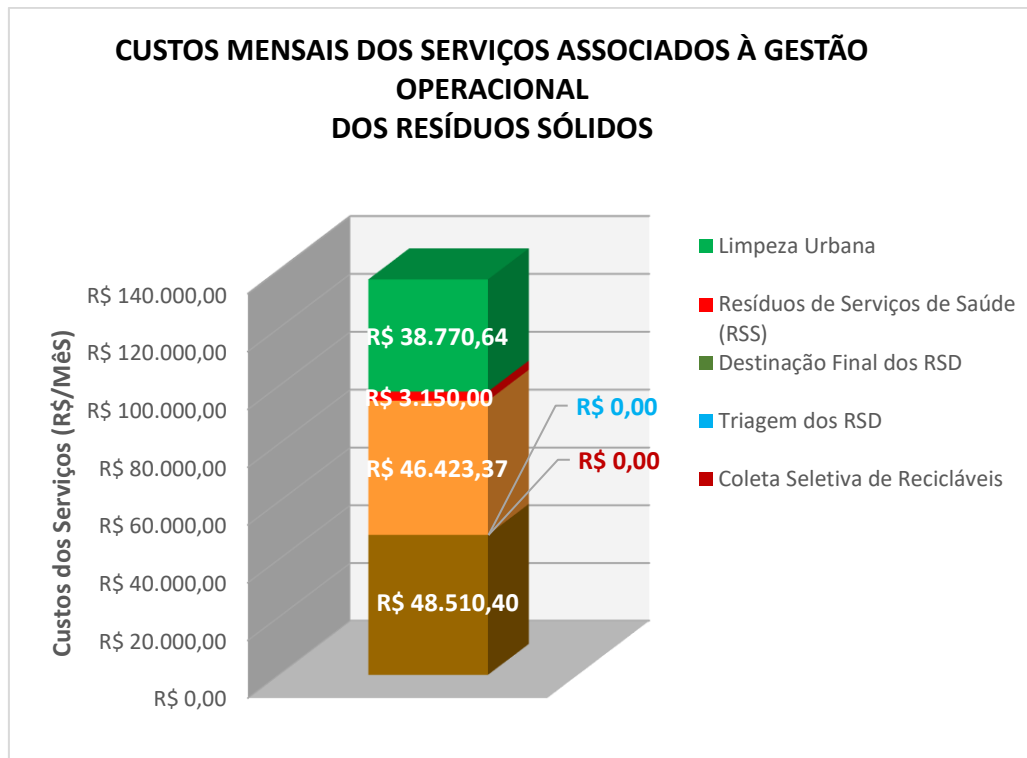


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Itaquirai-MS.

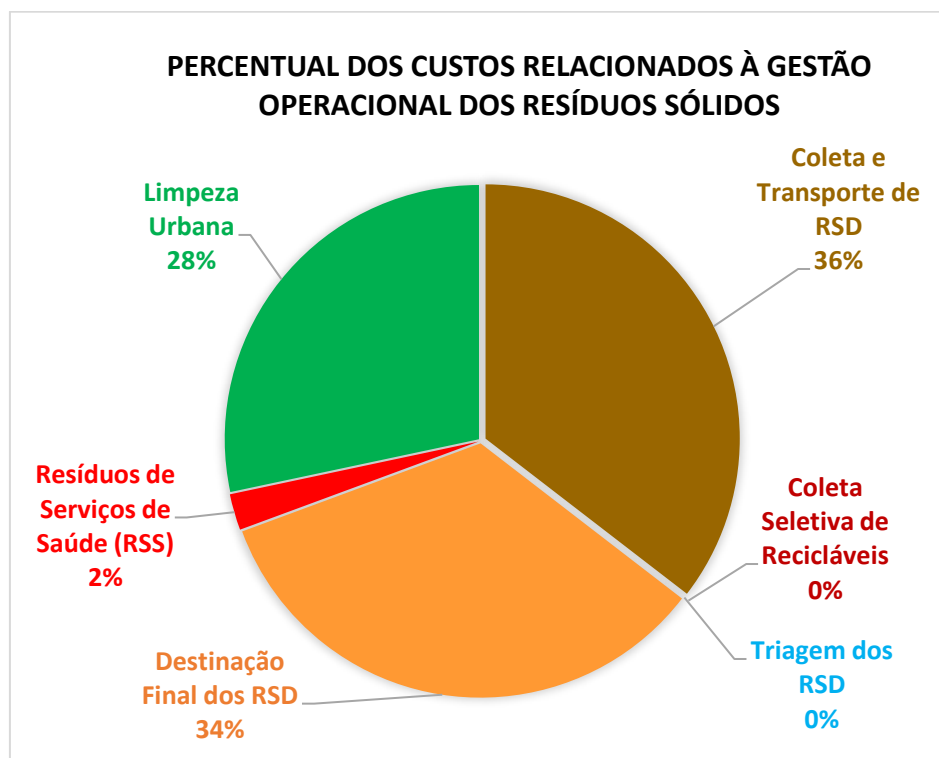


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Itaquirai-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Coleta e Transporte de RSD, representando **36%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Itaquiraí - MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. Vale destacar que existe uma cobrança vinculada ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), que não vai para uma conta específica e abarca serviços de varrição e limpeza urbana. Dessa forma, estes não preenchem os requisitos de especificidade e divisibilidade de tributo, por isso, não pode ser considerada uma taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Itaquiraí - MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 110.736,76/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 1.328.841,11/ano. A tabela 10 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	49,42	R\$ 656.841,61	R\$ 54.736,80
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	50,58	R\$ 671.999,50	R\$ 55.999,96
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 1.328.841,11	R\$ 110.736,76

Os índices do ICMS Ecológico do município de Itaquiraí – MS, na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 725/2020 e n° 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11.

Tabela 11 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Itaquiraí-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0020	0,0026	0,0006	0,5300
2022	0,0010	0,0000	0,0000	0,1016

Conforme demonstrado na tabela 11, o município de Itaquiraí - MS pontuou em todos os quesitos da componente RSU no ano de 2021, sendo que tais pontuações foram proporcionadas pela atualização do PMGIRS e da continuidade dos serviços de coleta seletiva, triagem e destinação adequada dos RSD. No ano de 2022 só pontuou no PMGIRS, acarretando na diminuição da pontuação e nos valores recebidos.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Itaquiraí se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

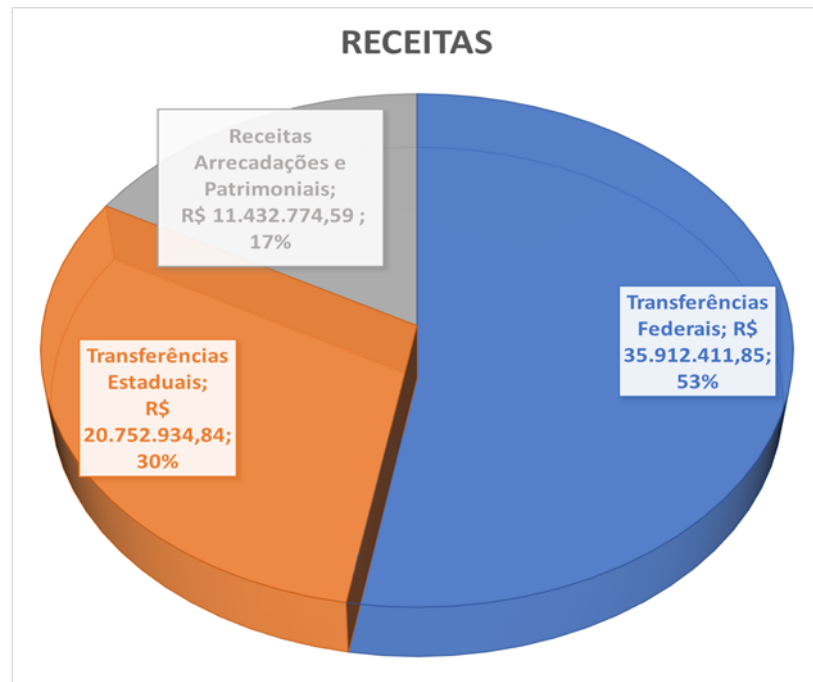
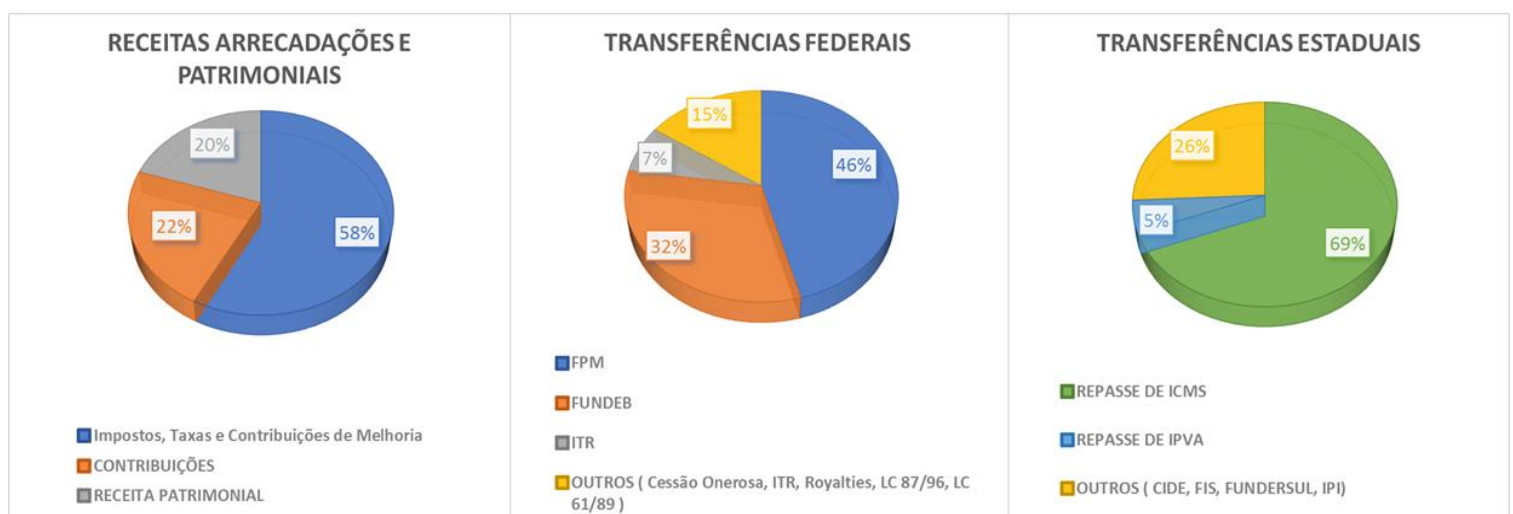


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Itaquiraí média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Itaquiraí (53%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 17% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



(a)

(b)

(c)

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Itaquiraí as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 46% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Itaquiraí, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 69% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Itaquiraí as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (27%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	58%
IPTU	8%
ISS	27%
ITBI	6%
IRRF	13%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	22%
RECEITA PATRIMONIAL	20%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (33,62%), Saúde (20,88%), Administração (16,99%), e Assistência Social (5,26%), que correspondem a 76,75% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5, para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram em 12ª dessa lista, representando cerca de 0,91% das despesas totais, uma vez que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007

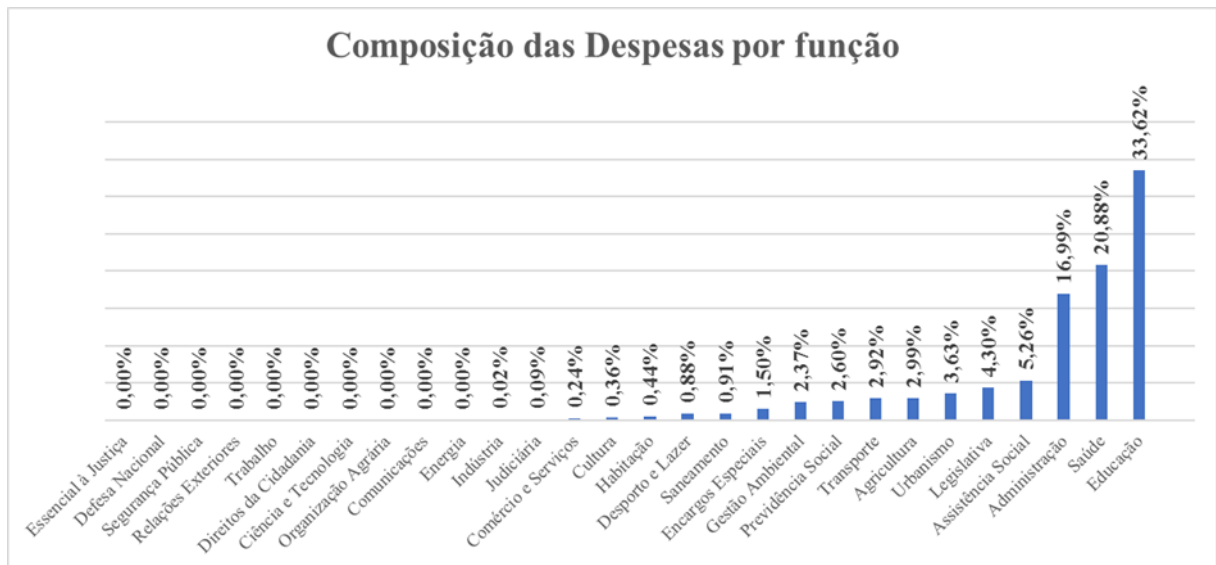


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Itaquiraí média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica um aumento progressivo das receitas e despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

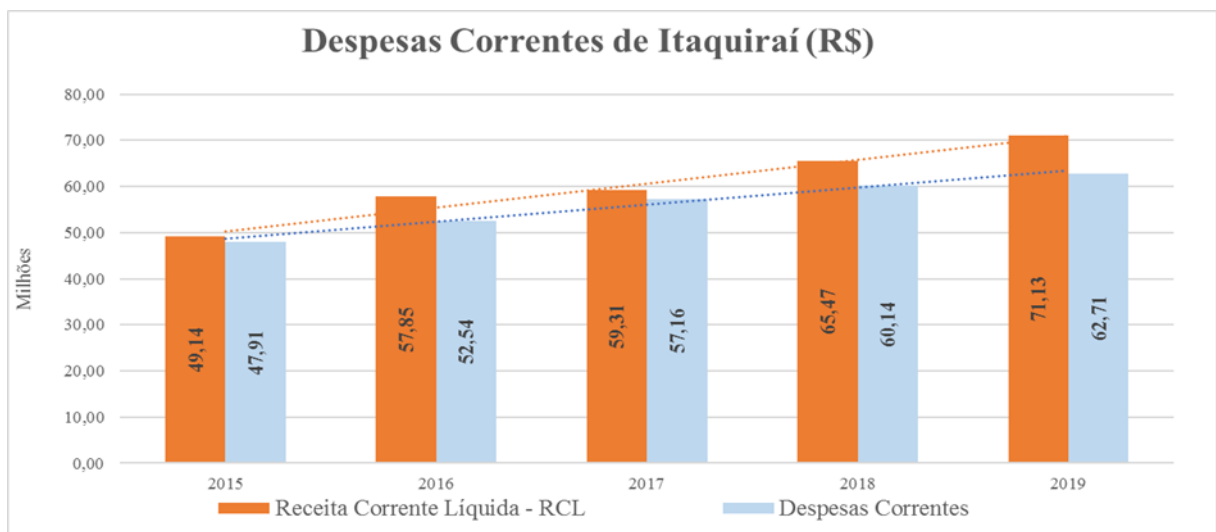


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Itaquiraí.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim,

analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Itaquiraí apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período.

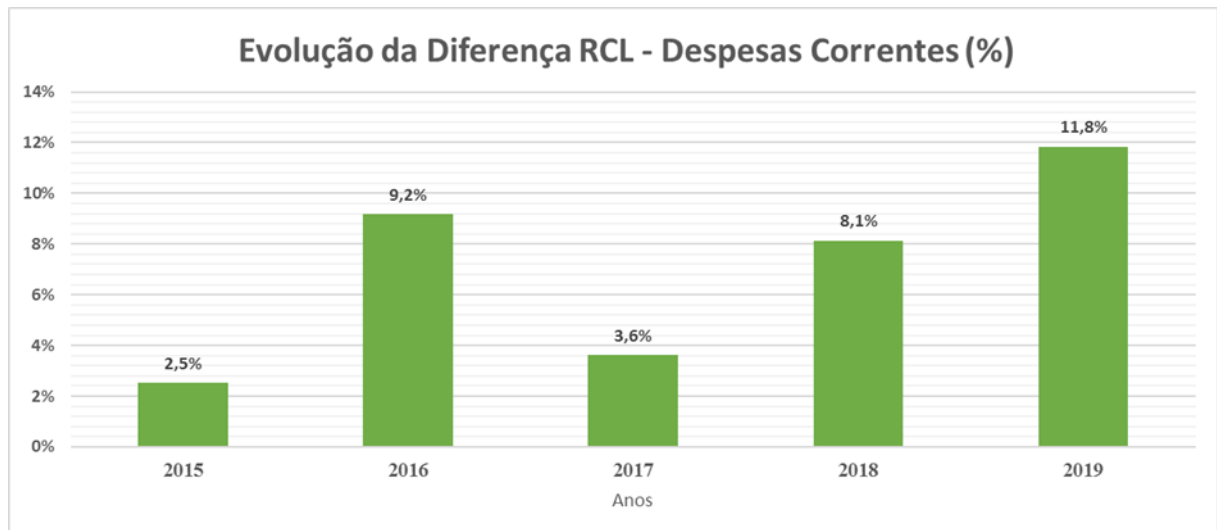


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Itaquiraí.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Itaquiraí também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 53% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Itaquiraí - MS no ano de 2021 para devida execução dos serviços susomencionados.

Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 582.124,80	R\$ 48.510,40	R\$ 4,01
	Coleta Seletiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Destinação Final de RSD	R\$ 557.080,46	R\$ 46.423,37	R\$ 3,84
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.139.205,26	R\$ 94.933,77	R\$ 7,85
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 479.999,64	R\$ 1.328.841,11	R\$ 110.736,76

*O Custo da Destinação Final não apresenta todos os valores que refletem a real execução do serviço, do contrário, o mesmo seria maior.

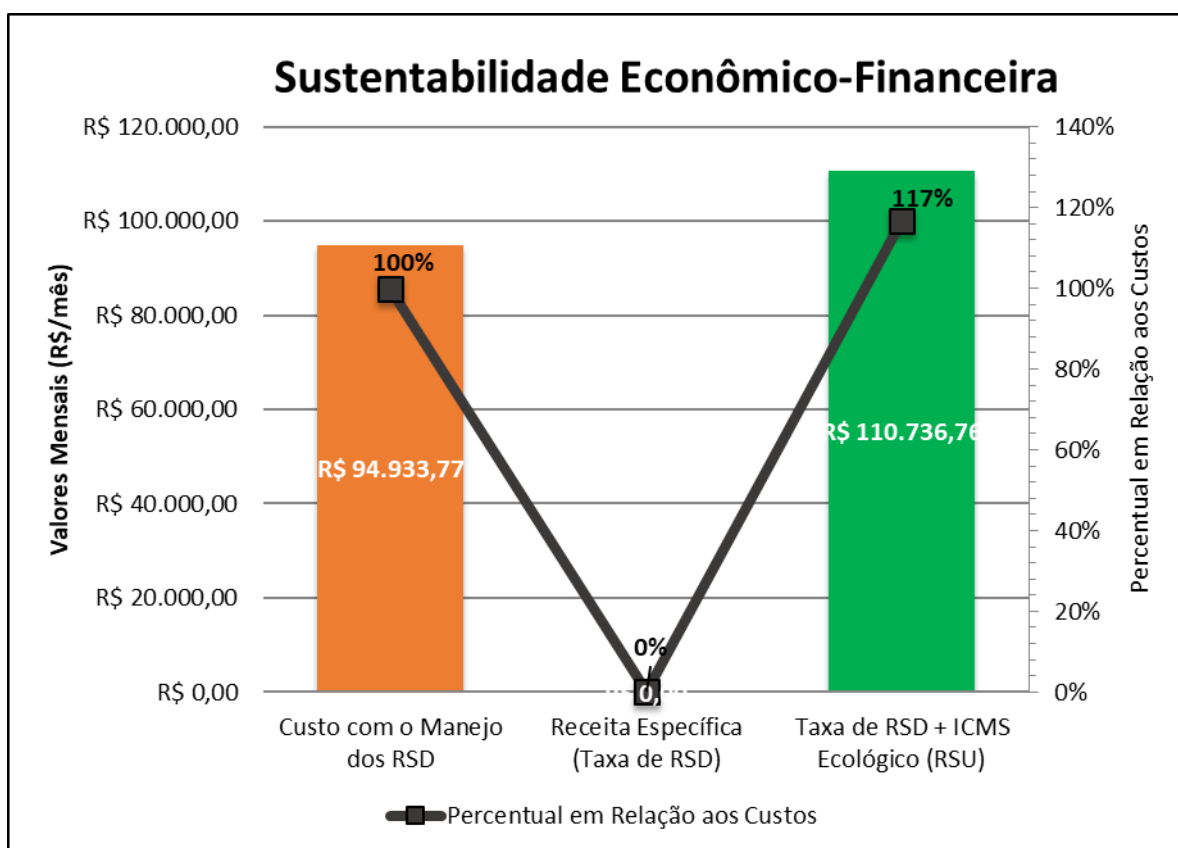


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Itaquiraí-MS.

Conforme pode ser observado no gráfico 8, a ausência da coluna de receita específica de RSD deve-se ao fato da taxa ter sido instituída em dezembro de 2021, podendo ser arrecadada somente a partir de 2022. Para efeito de comparação, caso

fosse considerada para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 117% da despesa mensal com o manejo dos RSD. Sendo assim, o município apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado em parte com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 8.504.683,67/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, RSS e limpeza urbana consomem em média 1,61% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1.1 Procedimento Administrativo: - IC - Inquérito Civil n. 06.2019.00001672-2. 06.2019.00001672-2 de 08/11/2019.

1.1.1 Objeto: Apurar a irregularidade do sistema de coleta dos resíduos sólidos do Município de Itaquiraí/MS, bem como os danos ambientais ocasionados no lote n. 132, do Assentamento Indaiá, que supostamente tem servido, de forma inadequada, como depósito de lixo da Municipalidade.

1.1.2 Andamento atual: Arquivado.

1.2. Procedimento administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas n. 09.2020.00001854-2 de 28/05/2020.

1.2.1 Objeto A apurar

1.2.2 Andamento atual: Em andamento.

2.1 Procedimento Judicial: Ação Civil Pública n. 0800721-28.2015.8.12.0051 de 23/11/2015.

2.1.1 Objeto: a) a concessão de tutela antecipada mediante liminar concedida inaudita altera pars, com aplicação de multa em caso de descumprimento, uma vez que presentes seus requisitos, nos termos do pedido formulado no item anterior; b) a CITAÇÃO do MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ/MS e da sociedade empresarial RPV TLDA, da

sociedade empresarial FINANCIAL CONSTRUTORA, da ex-gestora SANDRA CARDOSO MARTINS CASSONE e o atual gestor RICARDO FAVARO NETO, ambos qualificados no preâmbulo desta petição inicial, através de seus respectivos representantes, nos endereços indicados, para, querendo, oferecerem a resposta devida no prazo legal; c) o regular processamento do feito e, ao final, sejam os requeridos condenados solidariamente nos termos dos pedidos formulados no itens seguintes da presente exordial; d) a confirmação da tutela antecipada ou caso ela não seja concedida, para que, ao final, seja condenado o MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ/MS e a sociedade empresarial RPV TLDA em obrigação de fazer, consistente em requerer junto ao órgão ambiental competente, o licenciamento ambiental para a atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólidos, em local apropriado, nos termos da legislação ambiental. De forma alternativa, podem os requeridos providenciar o licenciamento da implantação de um aterro controlado (desde que em conformidade com a Norma ABNT), ou, ainda, de um aterro sanitário (devendo o projeto técnico ser elaborado de acordo com as Normas da ABNT e eventuais alterações posteriores).; d) a confirmação da tutela antecipada ou caso ela não seja concedida, para que, ao final, seja condenado em obrigação de fazer consistente em providenciar junto ao órgão ambiental competente, concomitantemente aos pedidos de licenciamento acima especificados, o licenciamento ou autorização ambiental para recuperação da área degradada (PRAD) relativo à área atualmente destinada para o depósito de lixo municipal e a antiga área destinada para o depósito de lixo municipal; e) a confirmação da tutela antecipada ou caso ela não seja concedida, para que, ao final, seja condenado em obrigação de não fazer consistente na paralisação do lançamento dos resíduos sólidos nas cidades de Dourados, Glória de Dourados ou qualquer outra cidade, próxima a região; f) A implementação do gerenciamento dos resíduos sólidos em local apropriado e devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes; g) a obrigação de dar consistente em compensar os danos ambientais ocasionados pela inadequada instalação e gerenciamento do local de destinação final de resíduos sólidos, através do recolhimento ao FUNDO ESTADUAL DE DEFESA E REPARAÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS LESADOS (Lei Estadual n. 1721, de 18 de dezembro de 1996), de importância fixada em



valor igual ou superior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o Município de Itaquiraí, a qual deverá recair no patrimônio da antiga gestora e do atual gestor, e de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a sociedade empresarial Financial Construtora LTDA e R\$50.000,00 (cinquenta mil) para a RPV Serviços LTDA;.

2.1.2 Andamento atual: conclusos para decisão.

3. Sentença decorrente do processo judicial ACP n. 0800665-61.2015.8.12.0029 (fls. 200-2010) existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 01 de agosto de 2016.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Itaquiraí-MS.

Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Itaquiraí-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017	Não
						Promover a Instalação de Ecopontos.	2018	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente*	Não				Implantar e Operar UTR com Licença de Operação	<i>Depende do projeto executivo, que não teve prazo de elaboração definido.</i>	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC) e operar a UC.	2028-2035	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017 a 2035	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente**	Não				Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.	2017	Em parte (vide destaque**)
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em Aterro Sanitário	Não				Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbanas e sedes distritais em Aterro Sanitário	2019-2035	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Aterro RCC privado. O resíduo gerado	Sim	Recolher do Imóvel (e)	Imediato		Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A	2018	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
	em obra pública é utilizado na manutenção de estradas vicinais.							
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Também dispostos na área do aterro de RCC privado.	Não				Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário.	2017-2035	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	O município não possui ETA.	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETAs e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Não definido prazo específico	Sim
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário	Não						
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Duas áreas existentes.	Não				Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual “lixão municipal” (vazadouro a céu aberto).	2017	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Duas autorizações sem conclusão para áreas distintas dos passivos identificados. Sem PRAD para os demais passivos.	Sim	Destinação final de diversos resíduos sólidos referidos no PRAD. (a)			Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS) e cumprir 100% das ações previstas.	2017-2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não				Elaborar os estudos de licenciamento necessários para operação dos aterros intermunicipais e unidades acessórias e requerer as respectivas licenças junto ao órgão ambiental competente.	2019-2035	Sim

* Existe um reciclador privado que realiza enfardamento e venda de recicláveis no município.

** Existe uma cobrança vinculada ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), que não vai para uma conta específica, e abarca serviços de varrição e limpeza urbana, não preenchendo os requisitos de especificidade para Resíduos Sólidos.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Itaquiraí-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Com base no que foi apresentado neste Diagnóstico, foi observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Itaquiraí-MS controlar e monitorar a devida destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) por parte da empresa contratada. O controle pode ser realizado por meio da solicitação mensal dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e dos Certificados de Destinação Final (CDF). Tais documentos devem descrever a quantidade e tipo de RSS coletado, local, data, veículo responsável pelo transporte e tratamento adotado.

9.2. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nos estudos realizados, a disposição final de resíduos sólidos no município é feita de forma considerada ambientalmente adequada, por meio de transbordo e com posterior disposição final no aterro da empresa Oca Ambiental Ltda, localizado no município de Dourados-MS.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure melhorar a estrutura de transbordo com adequações na cobertura dos containers e na rampa de acesso dos caminhões.

9.3. COLETA SELETIVA

Recomenda-se ao município instituir, de forma contínua e efetiva, programas de Educação Ambiental e Coleta seletiva. Durante visita técnica observou-se que o serviço, que anteriormente existia no município, foi descontinuado.

9.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Correlacionando-se à estruturação e formalização da Coleta Seletiva e da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação da parcela passível de compostagem é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Com isso é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.5. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

O município permanece com 5 áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. e 4.5.4.

Para as áreas identificadas no item 4.5.3. se faz necessário o correto protocolo, junto ao IMASUL, e execução de projeto de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS. Já para locais objetos de PRADE-RS descritos no item 4.5.4. permanece a necessidade de apresentação de relatório conclusivo junto ao órgão estadual.

9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX)

como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Itaquiraí-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear as despesas de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Itaquiraí-MS a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

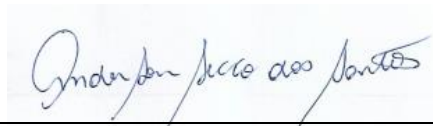
Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



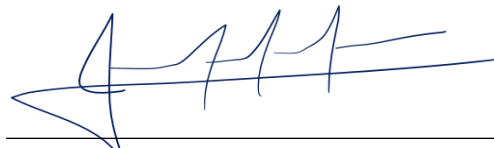
Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS